Chapitre 2

Caractéristiques des antennes

Plan du cours

1. Introduction
2. Caractéristiques électriques
3. Caractéristiques de rayonnement
4. Bilan de liaison
5. Conclusion

Plan du cours

1. Introduction

2. Caractéristiques électriques

3. Caractéristiques de rayonnement

4. Bilan de liaison

5. Conclusion

Introduction

- La connaissance des caractéristiques des antennes est essentielle pour comprendre leur fonctionnement.

- Ces caractéristiques rendent les antennes utiles pour quelques applications et inappropriées pour d'autres.

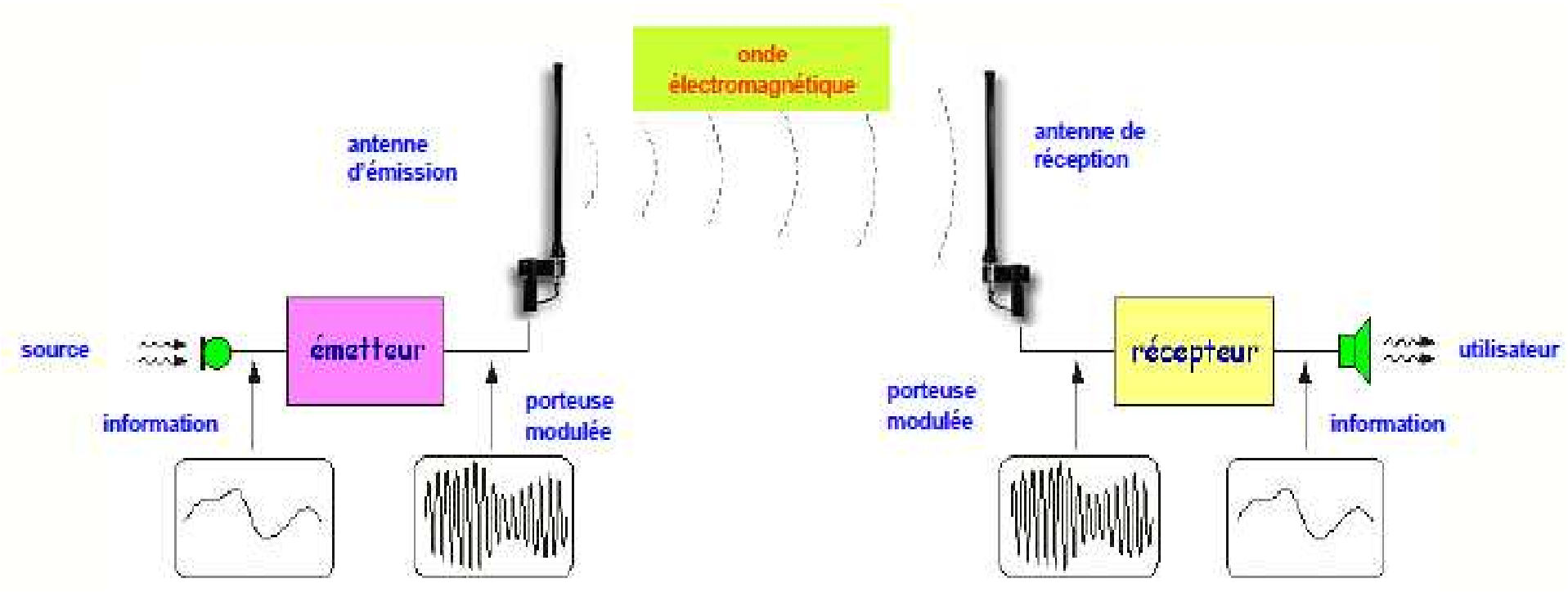
  $\Rightarrow$ Les caractéristiques des antennes déterminent leurs domaines d'application.

Plan du cours

1. Introduction
2. Caractéristiques électriques
3. Caractéristiques de rayonnement
4. Bilan de liaison
5. Conclusion

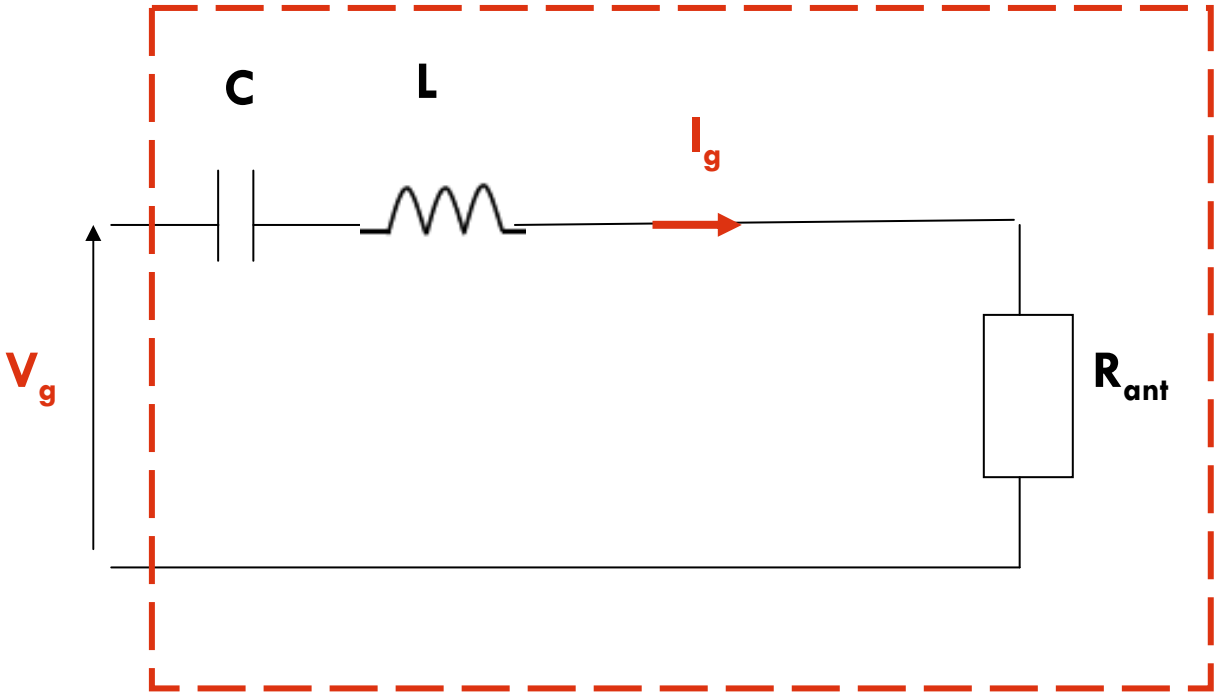
Antenne vue comme un circuit

- On rappelle le schéma de transmission radio:



Antenne vue comme un circuit (2)

- Une antenne est un dispositif passif. **Elle est équivalente à un circuit RLC.**



Impédance d'une antenne

- L'antenne présente **une impédance** donnée par:

$$Z_{ant} = R_{ant} + jX_{ant}$$

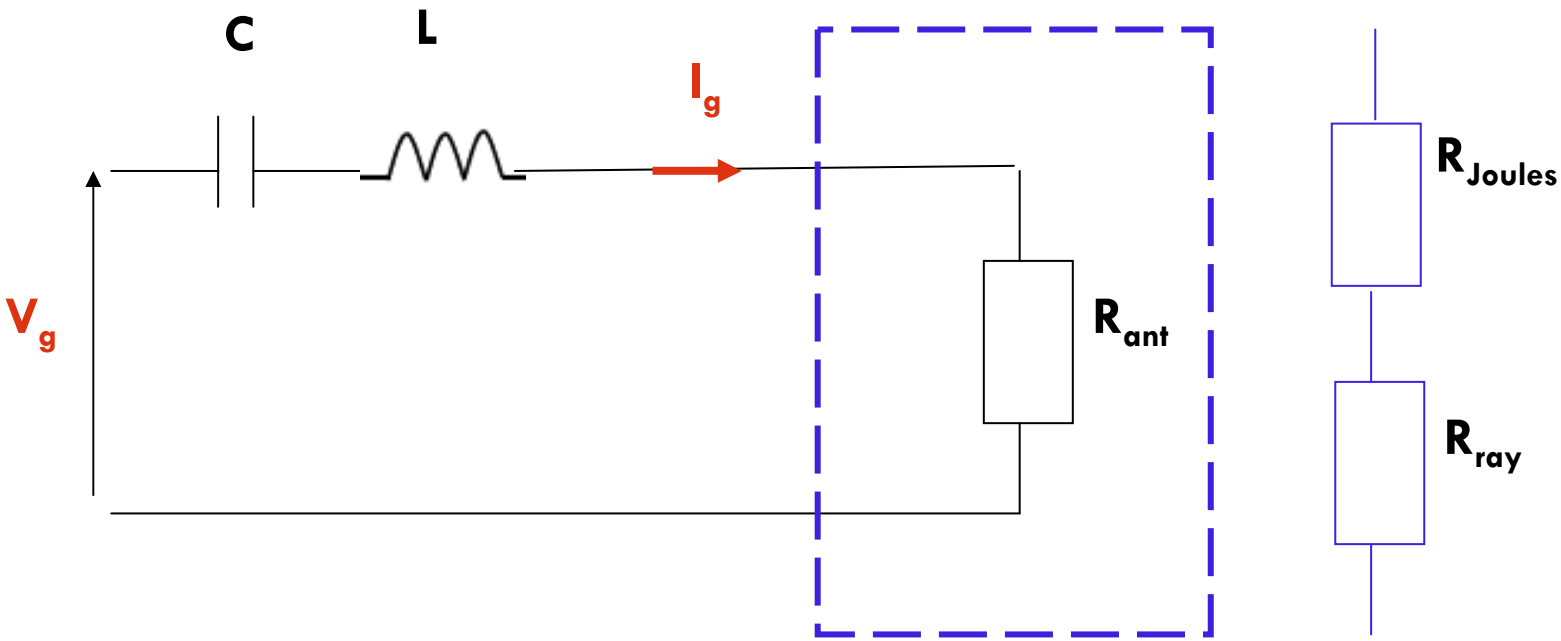
Partie active **Partie réactive**

- La partie active $\boldsymbol{R_{ant}}$ est reliée au champ rayonnée et aux pertes (pertes Joules et diélectriques).

$$R_{ant} = R_{ray} + R_{Joules}$$

Résistance de rayonnement **Résistance de pertes**

Impédance d'une antenne (2)



Impédance d'une antenne (3)

- La puissance acceptée à l'entrée de l'antenne est:

$$P_a = \frac{1}{2} R_{ant} \cdot I_g^2$$

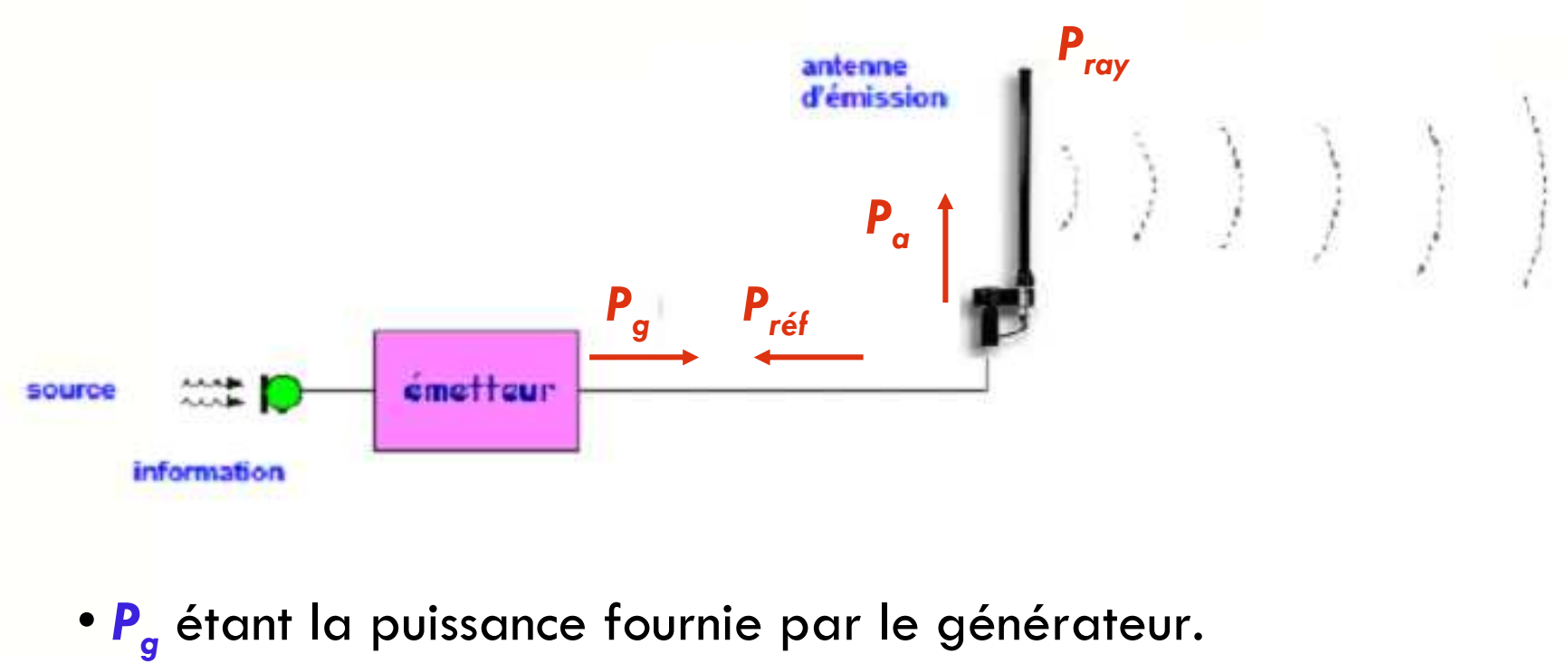
- La puissance rayonnée est:

$$P_{ray} = \frac{1}{2} R_{ray} \cdot I_g^2$$

- La puissance dissipée est:

$$P_{Joules} = \frac{1}{2} R_{Joules} \cdot I_g^2$$

Efficacité d'une antenne



- P_g étant la puissance fournie par le générateur.
- P_a étant la puissance acceptée à l'entrée de l'antenne, $P_a \leq P_g$
- $P_{réf}$ étant la puissance réfléchie, $P_{réf} \leq P_g$
- P_{ray} étant la puissance rayonnée par l'antenne, $P_{ray} \leq P_a$

Efficacité d'une antenne (2)

- On appelle **efficacité de rayonnement de l'antenne** le rapport entre la puissance rayonnée et la puissance à l'entrée:

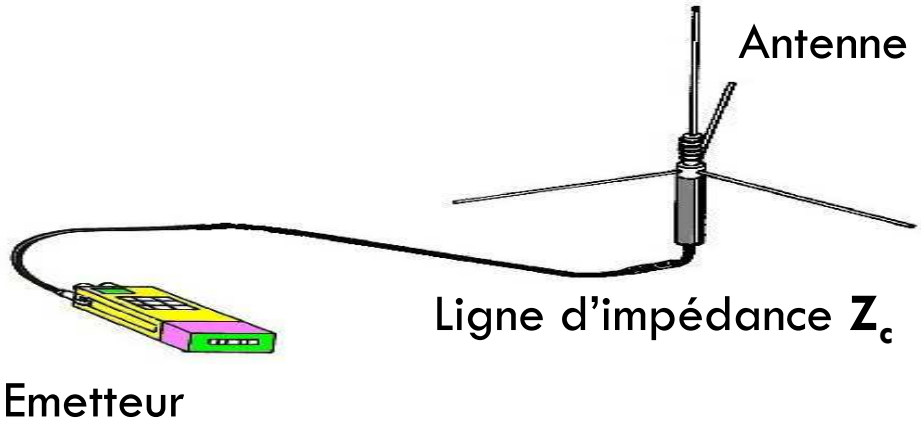
$$\eta_{ray} = \frac{P_{ray}}{P_a} = \frac{R_{ray}}{R_{ray} + R_{Joules}}$$

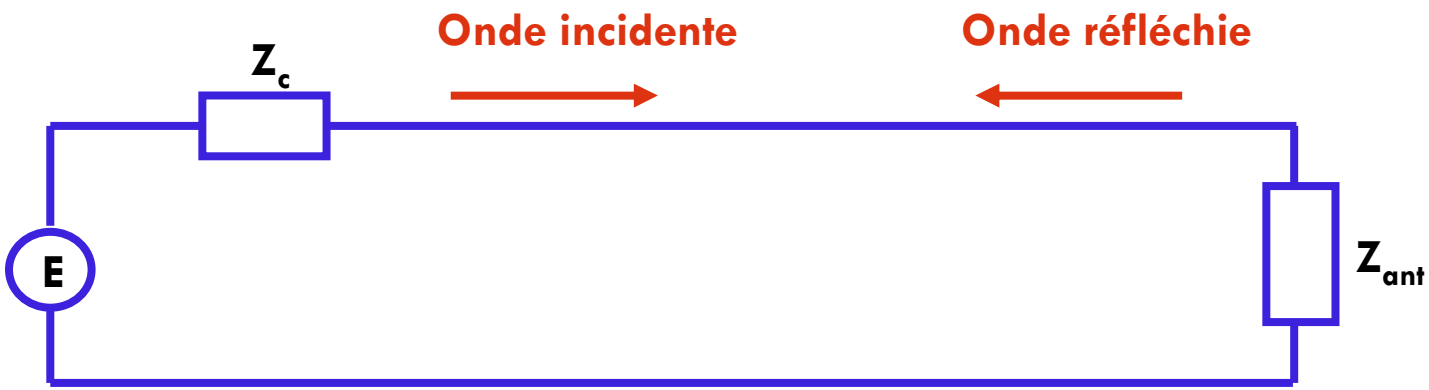
- **L'efficacité totale** est définie par:

$$\eta_{tot} = \frac{P_{ray}}{P_g}$$

Adaptation d'impédance

- L'antenne est reliée à la source par une ligne d'impédance Z_c.





Adaptation d'impédance (2)

- **Le coefficient de réflexion** est le rapport entre l'onde réfléchie et l'onde incidente. Il est donné par:

$$\boxed{\left|S_{11}\right|^2 = \frac{P_{ref}}{P_g}}$$

- Pour que le maximum de puissance soit rayonnée, **il faut annuler l'onde réfléchie.**

$$\Rightarrow \boxed{P_{ref} = 0 \Leftrightarrow \left|S_{11}\right| = 0}$$

Adaptation d'impédance (3)

- Le coefficient de réflexion peut également être exprimé par:

$$\boxed{S_{11} = \frac{Z_{ant} - Z_c}{Z_{ant} + Z_c}}$$

- **Une antenne adaptée est telle que:**

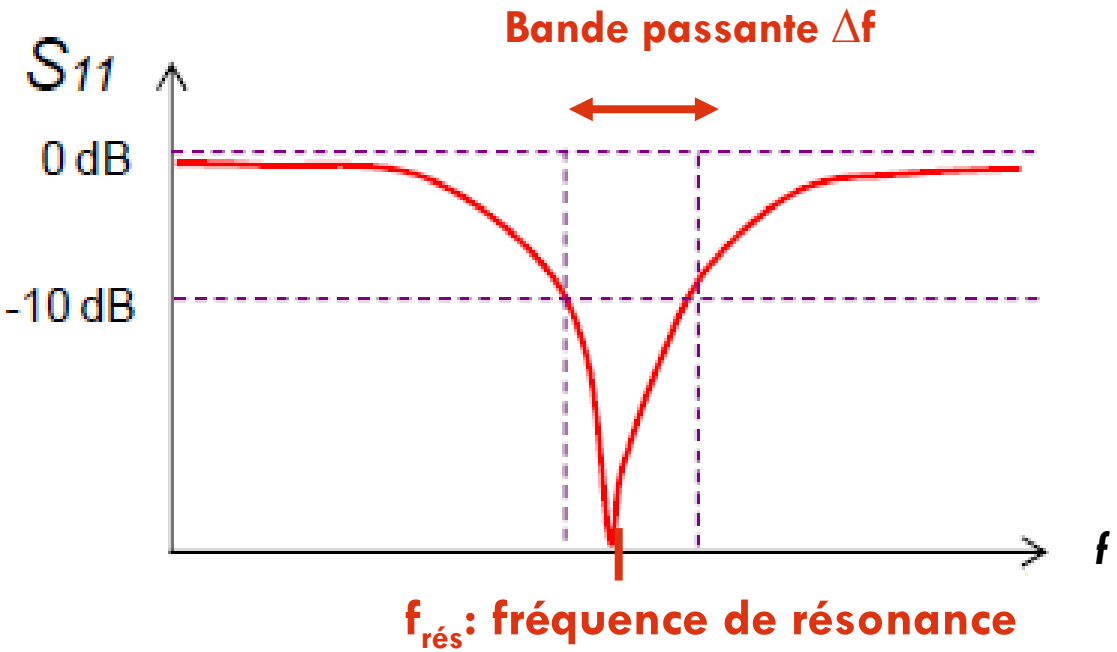
$$\Rightarrow \boxed{S_{11} = 0 \Leftrightarrow Z_{ant} = Z_c}$$

$\Rightarrow$ **Principe de l'adaptation d'impédance.**

Adaptation d'impédance (4)

- Le coefficient de réflexion en dB est donné par:

$$S_{11}\big|_{dB} = 20 \times \log_{10}\left(\left|S_{11}\right|\right)$$



Adaptation d'impédance (5)

- La bande de fréquence où la puissance acceptée par l'antenne est maximale est dite **bande passante (BP)**.
- Elle est exprimée en Hz ou encore en % par:

$$BP(\%) = \frac{\Delta f}{f_{rés}} \times 100$$

- On appelle **facteur de qualité :**

$$Q = \frac{f_{rés}}{\Delta f}$$

Adaptation d'impédance (6)

- On appelle efficacité de réflexion:

$$\boxed{\eta_{ref} = \frac{P_a}{P_g}}$$

- Ou encore:

$$\boxed{\eta_{ref} = 1 - \left|S_{11}\right|^2}$$

Plan du cours

1. Introduction

2. Caractéristiques électriques

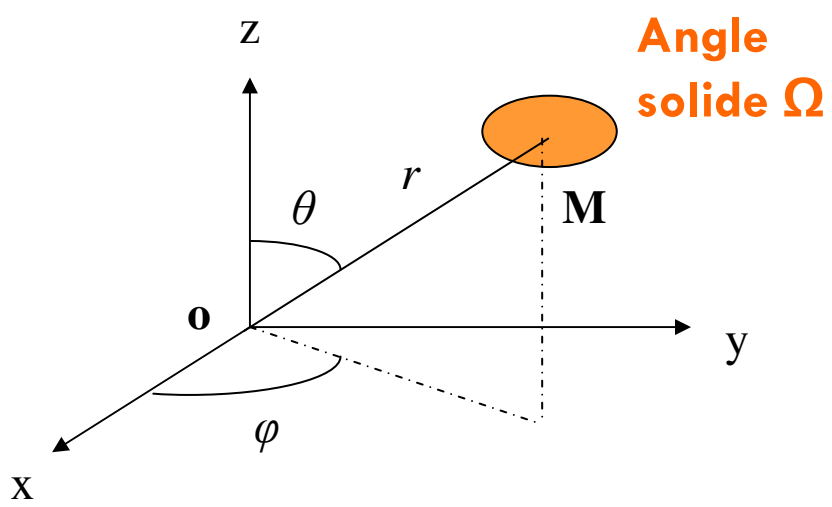
3. Caractéristiques de rayonnement

4. Bilan de liaison

5. Conclusion

Puissance rayonnée par une antenne

- Une OEM rayonne une puissance qui peut se propager dans tout l'espace. Nous considérons les coordonnées sphériques où $\Omega=(\theta,\varphi)$ représente une direction quelconque.



Puissance rayonnée par une antenne (2)

- La puissance rayonnée ou encore **intensité de rayonnement**, mesurée en un point de l'espace situé dans un angle Ω =(θ,φ), est:

$$P(\theta,\varphi)=\frac{P_{ray}}{\Omega}\ (W/sr)$$

- Telle que P_{ray} représente la puissance totale rayonnée par l'antenne.

Puissance rayonnée par une antenne (3)

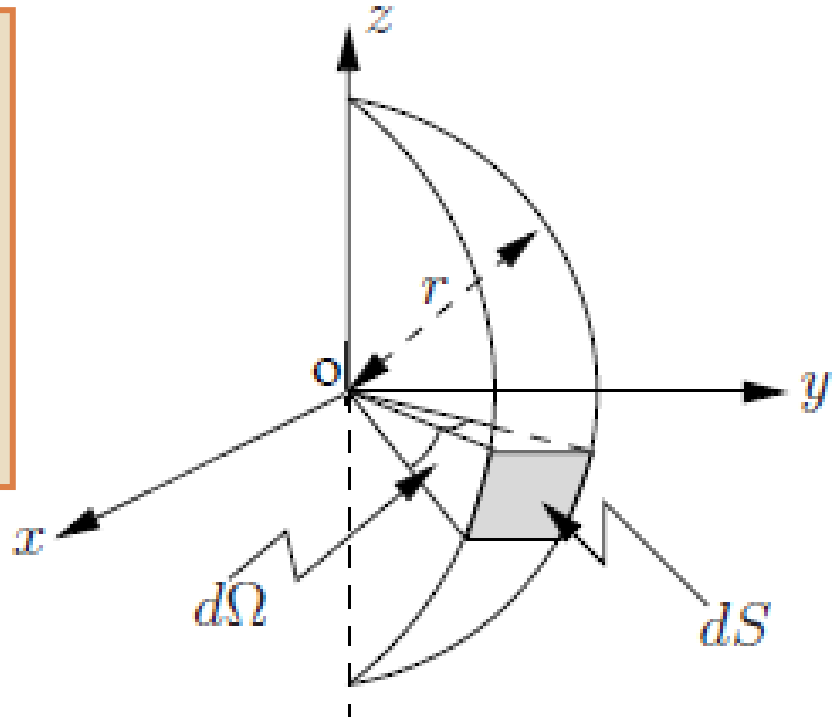
- La puissance rayonnée décroit selon l'inverse de la distance au carré du point d'observation. On peut aussi l'exprimer par:

$$P(r,\theta,\varphi)=\frac{P_{ray}}{\Omega\cdot r^2}\ \left(W/m^2\right)$$

Puissance rayonnée par une antenne (4)

- **La puissance totale rayonnée est:**

$$P_{ray} = \oint_{4\pi} P(\theta,\varphi)\, d\Omega$$
$$= \oint_{S} P(r,\theta,\varphi)\, dS$$
$$= \oint_{S} P(r,\theta,\varphi)\, r^2 \sin(\theta)\, d\theta\, d\varphi$$



Puissance rayonnée par une antenne (5)

- On appelle **plan horizontal**, le plan dans le repère sphérique où $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ et $\varphi \in [0,2\pi]$.

- **Le plan vertical** est celui défini par $\varphi = \text{constante}$ et $\theta \in [0,2\pi]$.

Diagramme de rayonnement

- On appelle **fonction caractéristique de rayonnement** ou intensité de rayonnement:

$$f_{ray}(\theta,\varphi)=\frac{P(\theta,\varphi)}{P_{\max}(\theta_0,\varphi_0)}$$

- C'est une intensité **normalisée**.
- Pour représenter le diagramme de rayonnement d'une antenne, on trace la fonction caractéristique de rayonnement.
- Généralement, le diagramme de rayonnement est donné à une distance *r* fixe (**indépendant de *r***).

Diagramme de rayonnement (2)

- **<u>Exemples de diagrammes de rayonnement:</u>**
  - <u>Pour une antenne dipôle:</u>

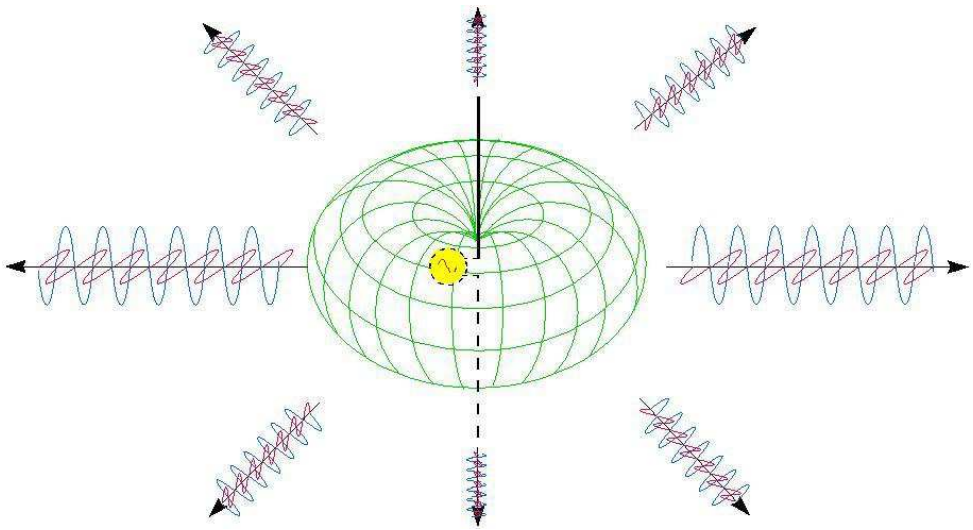
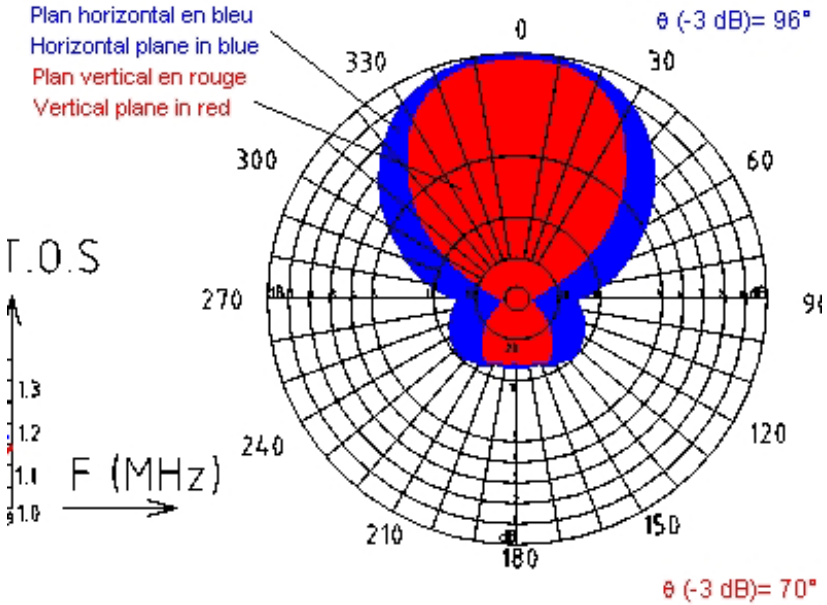


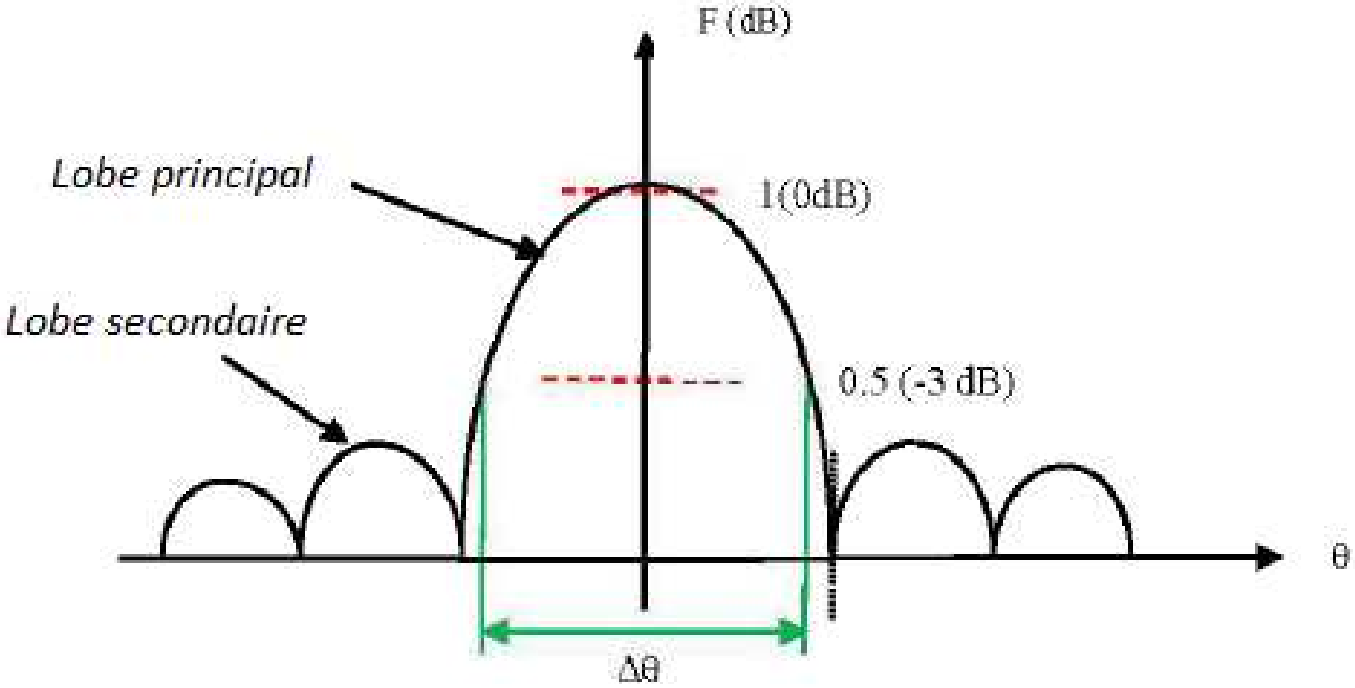
Diagramme de rayonnement (3)

- <u>Pour une antenne Yagi:</u>



Angle d'ouverture

- **L'angle d'ouverture** est l'angle que font entre elles les deux directions du lobe principal dans lequel la puissance rayonnée est égale à la moitié de la puissance rayonnée dans la direction de rayonnement maximal.



Angle solide moyen

- **L'angle solide moyen** donne une valeur qui correspond à **l'angle moyen** dans lequel l'antenne émet. Il est obtenu en intégrant l'intensité de rayonnement normalisée sur la sphère.

$$\Omega_a = \oint_{4\pi} f_{ray}(\theta, \varphi) d\Omega$$

- On peut montrer que:

$$\Omega_a = \frac{P_{ray}}{P_{\max}(\theta_0, \varphi_0)}$$

Directivité d'une antenne

- L'antenne n'émet pas la puissance uniformément dans toutes les directions:
  - A l'émission, l'antenne a une capacité de concentrer la puissance pour **privilégier certaines directions**.
  - A la réception, elle a une capacité de capter plus facilement la puissance provenant de **certaines directions** par rapport à d'autres.

$\Rightarrow$ On parle alors de **directivité de l'antenne**.

Directivité d'une antenne (2)

- **La directivité** se définit comme étant le rapport entre la puissance rayonnée dans une direction (θ, φ) quelconque et la puissance que rayonnerait une antenne isotrope.

$$D(\theta,\varphi)=\frac{P(\theta,\varphi)}{P_{iso}(\theta,\varphi)}=\frac{P(\theta,\varphi)}{\frac{P_{ray}}{4\pi}}=\frac{P(\theta,\varphi)}{P_{ray}}\cdot 4\pi$$

⇒ Elle indique dans quelles directions la puissance est meilleure ou moins bonne qu'une antenne isotrope.

Gain d'une antenne

- **Le gain d'une antenne** se définit comme étant le rapport entre la puissance rayonnée dans une direction (θ, φ) quelconque et la puissance que rayonnerait une antenne isotrope **sans pertes**.

$$G(\theta,\varphi)=\frac{P(\theta,\varphi)}{\frac{P_a}{4\pi}}=\frac{P(\theta,\varphi)}{P_a}\cdot 4\pi$$

⇒ C'est **le gain intrinsèque** ou **le gain naturel de l'antenne.**

Gain d'une antenne (2)

- **Remarque:**
  - Pour compenser les pertes de puissance dans le circuit et pour garantir la bonne réception du signal, la puissance émise par l'antenne est d'abord multipliée par son gain d'émission avant d'être rayonnée dans l'espace.

$$\boxed{\begin{aligned} P'_{ray} &= P_{ray} \times G_e \\ &= \underbrace{\left(P_a - P_{Joules}\right)}_{P_e} \times G_e \\ &= P_e \times G_e \end{aligned}}$$

Gain d'une antenne (2)

- De même, à la réception la puissance captée par l'antenne est multipliée par son gain de réception avant de la transférer au récepteur.

Gain d'une antenne (3)

- On montre que **l'efficacité de rayonnement** d'une antenne peut être exprimée par:

$$G = \eta_{ray} \times D$$

- On appelle **gain absolu** ou **gain réalisé:**

$$G_{abs} = \eta_{tot} \times D = \eta_{ref} \times G$$

PIRE d'une antenne

- **La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)** d'une antenne définit, dans la direction de rayonnement maximal, la puissance électrique qu'il faudrait apporter à une antenne isotrope pour obtenir la même puissance rayonnée dans cette direction.

$$\boxed{PIRE = G_e \times P_e}$$

Plan du cours

1. Introduction

2. Caractéristiques électriques

3. Caractéristiques de rayonnement

4. Bilan de liaison

5. Conclusion

Bilan de liaison

- En réception, une antenne a une capacité de captation. Celle-ci peut être exprimée par une surface dite surface de captation:

$$S_c = G_r \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi}$$

- **S_c** est **la surface de captation** de l'antenne ou encore **surface effective**.

Bilan de liaison (2)

- C'est la surface équivalente nécessaire de l'antenne pour détecter en sortie P_r.

$$P_r = I_{inc} \times S_c$$

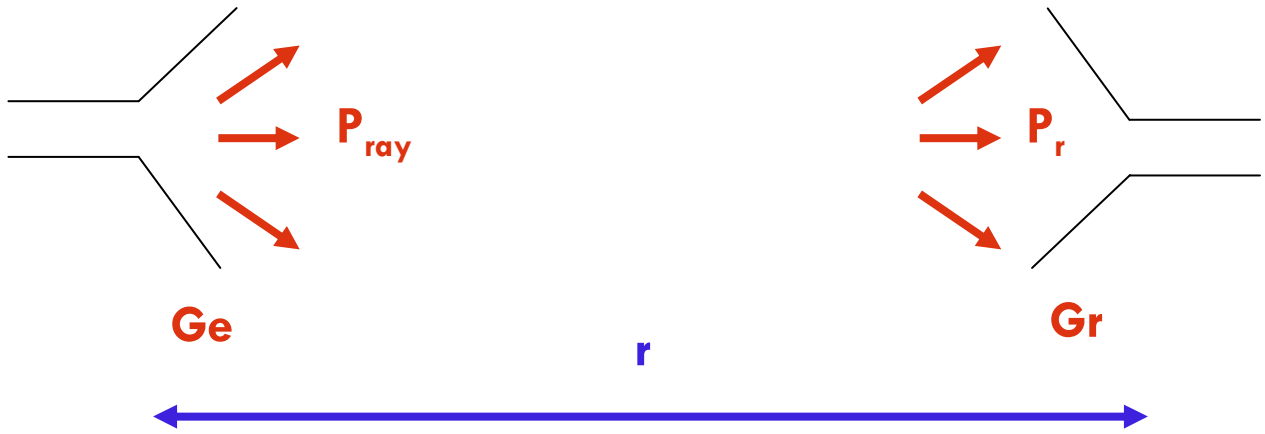
  - I_{inc} est l'onde incidente ou densité de puissance reçue.

- La surface de captation est inférieure à la surface réelle de l'antenne lorsque celle-ci est une ouverture (trou, réflecteur de type parabole …).

Bilan de liaison (3)

La formule de FRIIS:

- La formule de FRIIS (ou équation de télécommunications) donne le lien entre la quantité de puissance émise et celle reçue.



Bilan de liaison (4)

- La puissance reçue diminue avec le carré de la distance. Il s'agit d'une perte de propagation, aussi appelée *Path Loss ou Free space loss factor*.

$$P_r = P_e \cdot G_e \cdot G_r \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2$$

Bilan de liaison (5)

- Les pertes par propagation ou les pertes dans l'espace libre L_{fs} (Free space loss factor)

$$L_{fs} = \frac{P_e}{P_r}$$

<u>ou bien:</u>

$$L_{fs} = \frac{P_r}{P_e}$$

- Ou encore, ces pertes peuvent être exprimées ainsi:

$$L_{fs} = \left(\frac{4\pi r}{\lambda} \right)^2$$

Bilan de liaison (6)

- **Bruit au récepteur:**
  - A l'émission, nous avons tenu compte des différentes pertes de puissance dans le circuit émetteur (réflexion, Joules, …).
  - Lors de la propagation du signal dans l'espace libre, nous avons également tenu compte des pertes dues au trajet L_{fs}.
  - A la réception, une autre source de perte est à prendre en considération, c'est le bruit.

Bilan de liaison (7)

- L'antenne réceptrice présente un bruit de puissance:

$$\boxed{N = K \cdot T \cdot B}$$

- <u>Avec:</u>

$$\begin{cases} K = \text{constante de Boltzman} = 1.38 \times 10^{-23}\ J / K \\ T = \text{température du bruit en } K \\ B = \text{Bande passante du canal en } Hz \end{cases}$$

Bilan de liaison (8)

- **Rapport signal sur bruit:**
  - Pour évaluer correctement une transmission, il faudrait non seulement calculer la puissance reçue mais également calculer le rapport signal sur bruit: c'est le rapport entre la puissance reçue et la puissance du bruit.

$$RSB = \frac{P_r}{N}$$

  - Une liaison correcte est une liaison dont le RSB est le plus élevé possible.

Plan du cours

1. Introduction

2. Caractéristiques électriques

3. Caractéristiques de rayonnement

4. Bilan de liaison

5. Conclusion

Conclusion

- Les caractéristiques électriques et de rayonnement d'une antenne déterminent complètement son fonctionnement.
- Ces caractéristiques sont prises en compte lors de la conception des antennes.
- En effet, l'étude des caractéristiques des antennes déterminent leurs champs d'application.